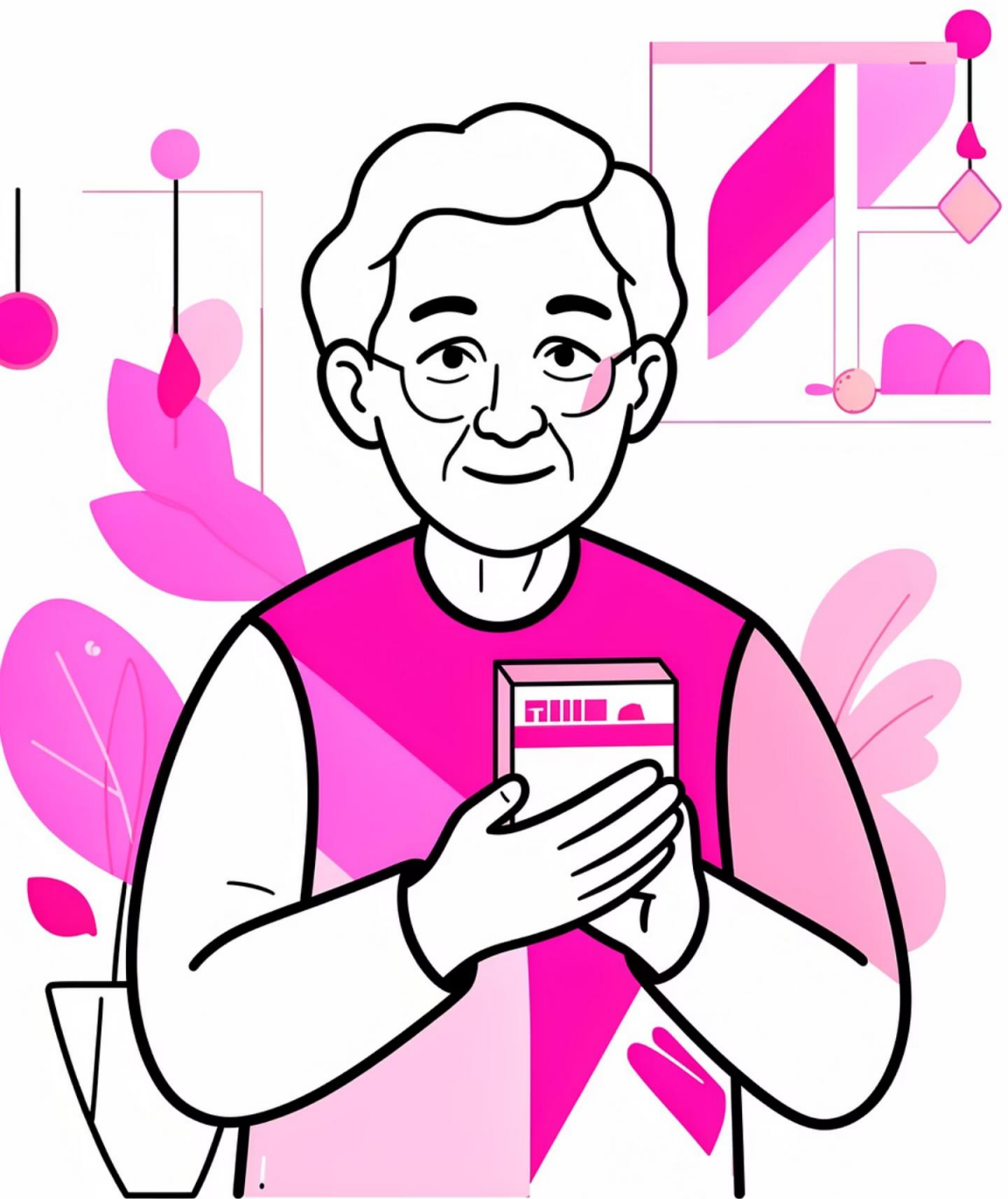




智慧藥盒系統

Smart Medication Box with Tremor Detection & Intelligent Reminder System

物聯網應用課程專題・2026

Introduction

研究動機與背景

全球老齡化危機

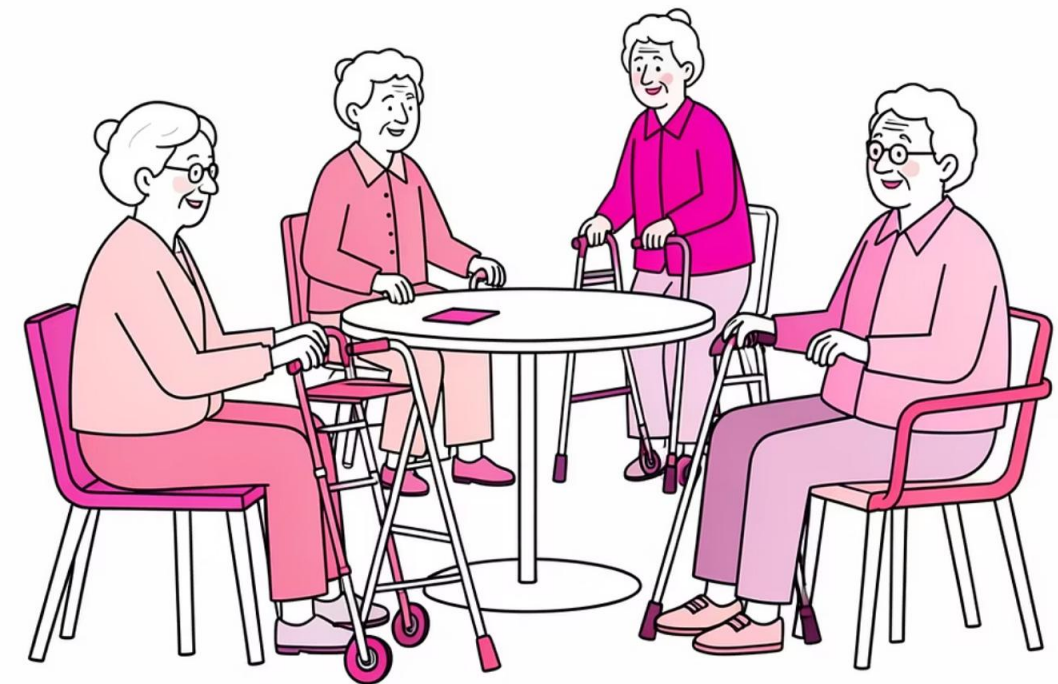
全球 65 歲及以上的人口數量預計將增加一倍以上，從 2021 年的 7.61 億人，增加到 2050 年的 16 億人。而 80 歲及以上的人口數量增長速度則更為快速。[1]

服藥遵從性問題

在開發國家中，患有慢性疾病的患者對治療的順從率平均僅為 50%。在開發中國家，由於資源匱乏和醫療不平等，這一問題的嚴重程度甚至更高。[2]

IoT 的機會

現有智慧藥盒多僅著重提醒功能，缺乏對使用者生理狀態的深度分析與即時預警能力。



[1] United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). World Social Report 2023: Leaving no one behind in an ageing world (ST/ESA/379). United Nations.

[2] Chaudri N. A. (2004). Adherence to Long-term Therapies Evidence for Action. Annals of Saudi Medicine, 24(3), 221–222.

核心挑戰

服藥遵從性監控盲點

現有系統無法區分「藥盒被打開」與「藥物被服下」的差異，僅能被動提醒。

生理指標擷取門檻

帕金森氏症早期症狀（**4-6 Hz** 靜止性震顫）訊號細微，需高精度感測與即時 *FFT* 訊號處理演算法。

長者介面友善性

長者對科技裝置接受度較低，系統設計須兼顧最低學習門檻與最高使用便利性。

即時警報與隱私安全

異常事件須在最短時間內通知照護者；長者健康數據屬高度敏感個資，需完善加密與存取控制。

Related Work

相關文獻與本研究貢獻

現有方法在多個面向存在明顯缺口，本研究旨在填補這些缺口：

面向	現有方法	本研究貢獻
服藥確認	多依賴藥盒開合感測 [3]	結合開合偵測與動作時序分析雙重確認
生理監測	少有研究整合震顫偵測 [4]	<i>MPU6050 + FFT</i> 實現取藥時震顫分析
即時通知	多採 <i>SMS</i> 或 <i>Email</i> ，延遲較高 [5]	<i>LINE Notify</i> 實現秒級通知
邊緣運算	多數上傳原始數據至雲端 [6]	<i>ESP32</i> 本地 <i>FFT</i> ，降低傳輸負載
動作時序	缺乏動作時間異常偵測 [4]	記錄取藥至打開時序，判斷動作遲緩

 現有研究已證實 *IMU* 數據與帕金森氏症臨床評估量表 (*MDS-UPDRS*) 具顯著正相關，且輕量化分類器可在資源受限的嵌入式系統上達到 87% 的震顫辨識準確率，確立了邊緣端 *IMU* 分析的可行性 [4]。

相關文獻與本研究貢獻

- [3] Dayer, L., Heldenbrand, S., Anderson, P., Gubbins, P. O., & Martin, B. C. (2013). Smartphone medication adherence apps: Potential benefits to patients and providers. *Journal of the American Pharmacists Association*, 53(2), 172–181.
- [4] Bhidayasiri, R., Phokaewvarangkul, O., Panyakaew, P., Jitpugdee, W., Anan, C., Chaisongkram, A., ... & Bhidayasiri, R. (2020). Wearable sensors for Parkinson's disease: A systematic review of current progress and future challenges. *npj Parkinson's Disease*, 6, 8.
- [5] Kaur, S., & Bhalla, S. (2017). Smart pill reminder using Arduino and GSM module. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 6(5), 1–4.
- [6] Majumder, S., Aghayi, E., Noferesti, M., Memarzadeh-Tehran, H., Mondal, T., Pang, Z., & Deen, M. J. (2017). Smart homes for elderly healthcare—An IoT based approach. *Sensors*, 17(11), 2600.

Proposed Design

系統架構總覽

本系統採用**三層式架構**，各層透過標準化協定互相溝通，確保可擴展性與可維護性。



感測層 (Edge)

ESP32 + MPU6050 + Hall Sensor + 蜂鳴器 + LED

本地 *FFT* 分析、聲光提醒



通訊層

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

HTTPS/REST 加密傳輸



後端應用層

Python Flask + SQLite

LINE Notify API 警報觸發



前端展示層

Web Dashboard

即時視覺化、排程設定

硬體規格

主控制器：ESP32-WROOM-32D

- *Xtensa LX6* 雙核心，**240 MHz**
- *520 KB SRAM*，*4 MB Flash*
- *Wi-Fi 802.11 b/g/n* + *Bluetooth 4.2*
- 34 個可程式化 *GPIO*

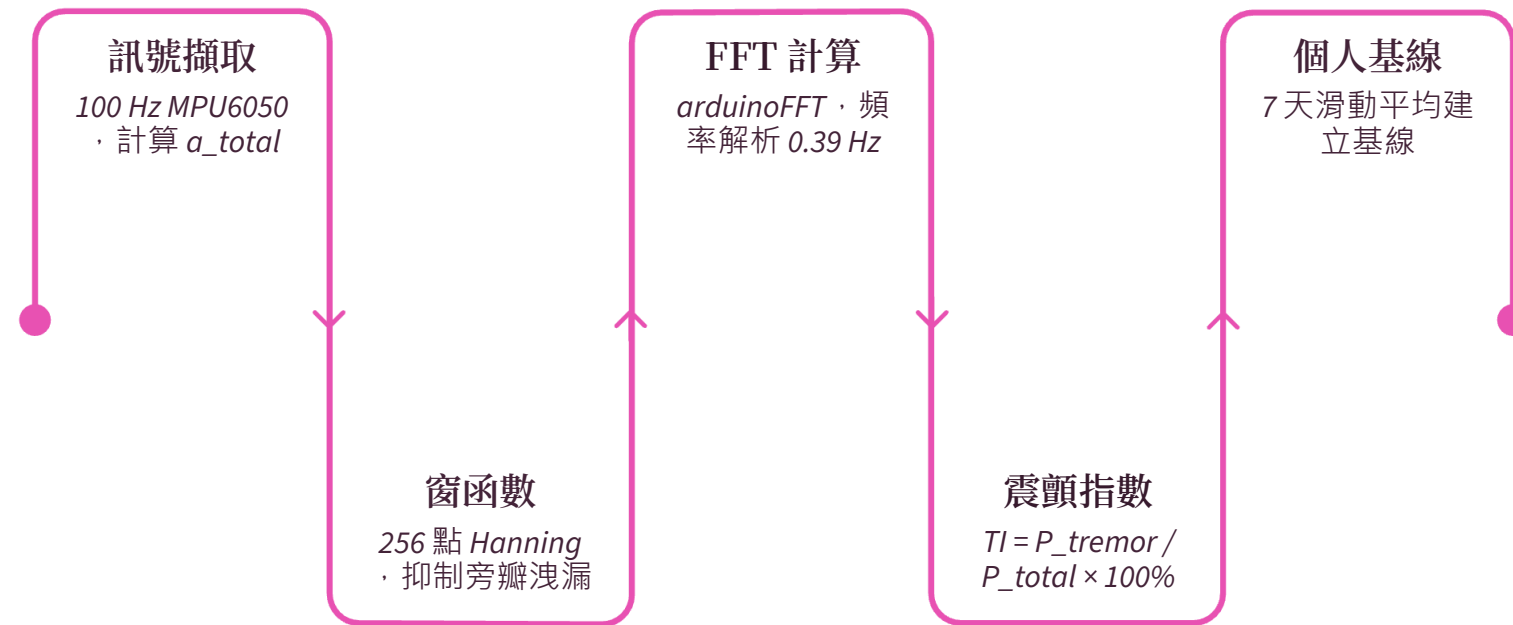
IMU：MPU-6050

- *I2C* 介面 (最高 *400 kHz*)
- *16-bit ADC* 解析度
- 採樣率最高 *1 kHz* (本研究設定 **100 Hz**)
- 安裝於藥盒蓋子內側

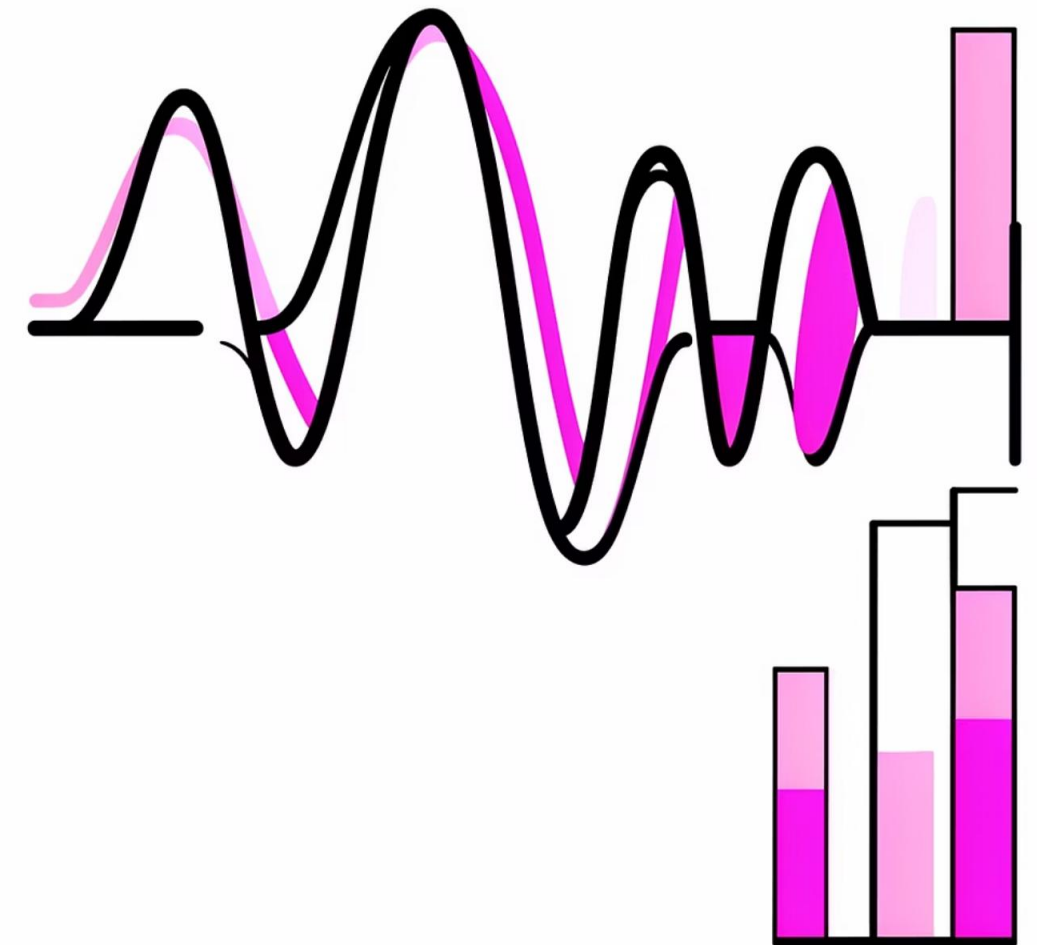
周邊模組

元件	功能
霍爾感測器 <i>A3144</i>	偵測藥盒蓋子開合
有源蜂鳴器 <i>5V</i>	本地聲音提醒
<i>RGB LED</i> 共陰極	綠=正常 / 黃=提醒 / 紅=警報
<i>DS3231 RTC</i>	精準排程時間維持
<i>18650</i> + <i>TP4056</i>	行動供電，斷電持續運作

FFT 震顫分析演算法



震顫指數 (TI) 定義為 4-6 Hz 頻帶功率與全頻帶 (0.5-20 Hz) 總功率之比值，以百分比表示。系統於首次使用後 **7 天** 內建立個人化基準線，排除個體差異干擾，後續以此作為異常判定依據。



異常偵測與通知機制

未按時服藥

超過設定時間 N 分鐘藥盒未開啟，觸發蜂鳴器 / *LED* 提醒使用者，同步發送 *LINE* 通知家屬。

震顫指數異常

TI 超過個人歷史基準線 **150%**，持續 3 次以上，通知家屬並記錄至病歷，建議聯繫醫師。

動作遲緩警告

取藥時序超過個人歷史平均值 **300%**，發送 *LINE* 通知家屬確認長者狀況。

端對端通訊流程：*MPU6050* 採樣 → *Hall Sensor* 觸發 → *ESP32* 本地 *FFT* ($<100\text{ ms}$) → *HTTPS POST* 至 *Flask* → 異常判斷 → *LINE Notify* → 家屬手機，全程延遲目標 ≤ 3 秒。

實驗設計與系統效能目標

實驗方案

- 1

震顫偵測準確率驗證

受控環境中模擬不同程度手部顫抖，驗證 MPU6050 + FFT 在 4-6 Hz 頻段的偵測準確率。
- 2

端對端延遲測試

量測從感測器觸發到家屬收到 LINE 通知的完整時間延遲。
- 3

長期服藥遵從率分析

透過長期服藥記錄數據，分析系統在提升服藥遵從率方面的實際效益。

系統效能 KPI 目標

≥ 90% 震顫偵測準確率 與 MDS-UPDRS Part III 對照	≤ 3s 端對端通知延遲 藥盒開啟至 LINE 送達
72h 電池續航目標 不插電條件下持續運作	≤ 5% 誤報率（假陽性） 連續 30 天實際使用統計

預期成果與結論



震顫偵測達標

4-6 Hz 震顫頻段偵測準確率達 90% 以上，符合臨床輔助應用需求。



即時通知實現

端對端通知延遲控制在 3 秒以內，優於 SMS 與 Email 方案。



臨床輔助價值

視覺化服藥記錄儀表板協助醫師快速掌握患者用藥規律與生理變化趨勢。



低功耗部署

系統整體功耗符合長期部署需求，ESP32 本地 FFT 有效降低雲端傳輸負載。

✔ 本研究成功整合主動式提醒、多通道家屬通知與微震動生理分析三大核心功能，為居家長者用藥安全與帕金森氏症病程監測提供全方位的 IoT 解決方案。

